CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Sous-espaces stables par une matrice et par sa transposée

Énoncé

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$.

1. Montrer qu'un sous-espace F est stable par A si et seulement si $F^\perp$ est stable par ${}^tA$.
2. Déterminer les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par l'endomorphisme u de matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\langle AX, Y\rangle = \langle X, {}^tAY\rangle$.

Ce qu'on te demande. Classer les sous-espaces stables par dimension : 0, 1 (droites propres), 2 (plans orthogonaux à une droite propre de ${}^tA$), 3.

Corrigé

1. (a) L'équivalence

Sens direct : supposons F stable par A. Soit $Y \in F^\perp$; montrons ${}^tAY \in F^\perp$. Pour tout $X \in F$:

$$\langle X, {}^tAY\rangle = {}^tX\,{}^tA\,Y = {}^t(AX)\,Y = \langle AX, Y\rangle = 0,$$

car $AX \in F$ (stabilité) et $Y \in F^\perp$. Donc ${}^tAY \in F^\perp$.

Réciproque : si $F^\perp$ est stable par ${}^tA$, le sens direct appliqué à $F^\perp$ et ${}^tA$ donne : $(F^\perp)^\perp$ est stable par ${}^t({}^tA) = A$. Or $(F^\perp)^\perp = F$ en dimension finie.

2. (b) Le polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_3 - A$ (diagonale : λ moins le coefficient ; ailleurs, l'opposé) :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - (-3) & -2 & -2 \\ -(-1) & \lambda - 0 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda+3 & -2 & -2 \\ 1 & \lambda & -2 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}.$$

Développement selon la ligne 3 : un seul coefficient non nul, $\lambda-1$ en position $(3,3)$, de signe $(-1)^{3+3} = +1$. On barre la ligne 3 et la colonne 3 :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda-1)\begin{vmatrix} \lambda+3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)((\lambda+3)\lambda - (-2)\times 1)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda^2+3\lambda+2).$$

$\lambda^2+3\lambda+2$: deux nombres de somme -3 et de produit 2 : -1 et -2, donc $\lambda^2+3\lambda+2 = (\lambda+1)(\lambda+2)$.

$$\chi_A = (X-1)(X+1)(X+2), \qquad \chi_{{}^tA} = \chi_A.$$

(Une matrice et sa transposée ont le même déterminant, donc le même polynôme caractéristique.)

3. (b) Vecteurs propres de A : trois systèmes

$\lambda = 1$: on retire 1 sur la diagonale, puis on multiplie par X :

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -3-1 & 2 & 2 \\ -1 & 0-1 & 2 \\ 0 & 0 & 1-1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (A-I_3)X = \begin{pmatrix} -4x+2y+2z \\ -x-y+2z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$AX = X \iff \begin{cases} -4x+2y+2z = 0 \\ -x-y+2z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} z = 2x-y \\ -x-y+2(2x-y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases} \iff X = x\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(La première équation divisée par 2 donne $z = 2x-y$; on remplace dans la deuxième : $3x-3y = 0$, donc $y = x$, puis $z = 2x-x = x$.)

$\lambda = -1$: on ajoute 1 sur la diagonale :

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AX = -X$$

$$\iff \begin{cases} -2x + 2y + 2z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 0 \\ y = x \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = -2$: on ajoute 2 sur la diagonale :

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad AX = -2X$$

$$\iff \begin{cases} -x + 2y + 2z = 0 \\ -x + 2y + 2z = 0 \\ 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 0 \\ x = 2y \end{cases} \iff X = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifications : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+2 \\ -1+0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+2 \\ -2+0 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. (b) Vecteurs propres de ${}^tA$: trois systèmes

On transpose A (les lignes deviennent les colonnes) :

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies {}^tA = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 1$:

$$ {}^tA - I_3 = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad {}^tAX = X$$

$$\iff \begin{cases} -4x - y = 0 \\ 2x - y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff X = z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(Les deux premières donnent $y = -4x$ et $y = 2x$, donc $-4x = 2x$, $x = 0$, puis $y = 0$; z n'apparaît pas : il est libre.)

$\lambda = -1$:

$$ {}^tA + I_3 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad {}^tAX = -X $$

$$ \iff \begin{cases} -2x - y = 0 \\ 2x + y = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -2x \\ z = -x - y = x \end{cases} $$

$$ \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}. $$

$\lambda = -2$:

$$ {}^tA + 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad {}^tAX = -2X $$

$$ \iff \begin{cases} -x - y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \\ 2x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x \\ z = 0 \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. $$

5. (b) La liste des sous-espaces stables

- **Dimension 0 et 3** : $\{0\}$ et $\mathbb{R}^3$.
- **Dimension 1** : une droite est stable si et seulement si elle est engendrée par un vecteur propre : $\mathrm{Vect}(1,1,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1,0)$, $\mathrm{Vect}(2,1,0)$.
- **Dimension 2** : par (a), un plan F est stable par A si et seulement si la droite $F^\perp$ est stable par ${}^tA$, c'est-à-dire engendrée par un vecteur propre de ${}^tA$. Un vecteur normal (a,b,c) donne le plan $ax + by + cz = 0$:

$$ z = 0, \qquad x - 2y + z = 0, \qquad x - y = 0. $$

Contrôle : le plan $z = 0$ contient les vecteurs propres $(1,1,0)$ et $(2,1,0)$ de A ; $x - y = 0$ contient $(1,1,1)$ et $(1,1,0)$; $x - 2y + z = 0$ contient $(1,1,1)$ et $(2,1,0)$. Chacun est engendré par deux vecteurs propres, donc bien stable.

Le piège

Oublier les plans stables, ou les chercher « à la main » : la question (a) les ramène à des droites propres de ${}^tA$.

La méthode

Sous-espaces stables en petite dimension : les classer par dimension ; droites = vecteurs propres ; hyperplans = orthogonaux de droites propres de la transposée.

Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.** Une droite $D = \mathrm{Vect}(x)$ $(x \neq 0)$ est stable par u si et seulement si x est un vecteur propre de u : $u(x) \in D$ signifie $u(x) = \lambda x$ pour un scalaire λ.